

ФАЛЬКОН тех



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Алтайский государственный университет
Барнаул, Алтайский край

ASU Team

Задача № 7. Фалькон Тех

Поиск автомобиля без использования госномера

Один автомобиль в разных локациях

Ищем по внешнему виду,
без распознавания госномера.

О команде

2 участника из АлтГУ
Капитан: Всеволод Елисеев
ML/DL, разработка и инфраструктура
Барнаул, Алтайский край

ASU Team

Краткое описание решения

Сервис сопоставляет снимки одного автомобиля из разных локаций по его внешнему виду.

Что получает пользователь

Оператор получает короткий список кадров для проверки. Порог сходства помогает отсеивать слабые совпадения.

НАША КОМАНДА



**Елисеев
Всеволод
Владимирович**

Капитан
ML, backend и UI
@Elvsevolod
+7 (913) 236-34-89
Алтайский
государственный
университет



**Бондаренко
Даниил Сергеевич**

DevOps и деплой
@ZdeadFxxxx
+7 (983) 185-74-68
Алтайский
государственный
университет

Наша история

Мы одnogруппники. Вместе участвовали во многих хакатонах, в том числе в других регионах.

Работа над поиском

Сравнили OSNet, CLIP-ReID и TransReID. Отдельно проверили способы обучения, объединение моделей и порядок выдачи.

Модель стала сервисом

Главная сложность была в ML: похожие машины, разные ракурсы и слабые кадры. Мы выбирали систему по качеству поиска и отказов, затем перенесли её в приложение.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Четыре OSNet-AIN

1 × legacy

Лучший результат первого рецепта.
Входное изображение 208 × 208.

3 × R1

Один рецепт, три независимых запуска.
Разные seed, вход 256 × 256.

Исходные веса

vehicle-reid-0001 из Open Model Zoo.
Все четыре модели дообучены
на данных организаторов.

Как получаем ответ

50% + 50%

Половина оценки от legacy, половина
от трёх R1 с равным вкладом.

Поиск

Объединяем признаки, сравниваем
с галереей и уточняем порядок
похожих снимков.

Совпадение или отказ

Отдельная оценка трёх R1.
Фиксированный порог: 0,5344.

Что дал ансамбль

Качество порядка первых десяти результатов, mAP@10

Признаки для поиска	mAP@10
Только legacy	81,47%
Legacy + три R1	82,90%

+1,43

процентного пункта
к качеству поиска

Почему выбрали 1 + 3

Сохранили сильный legacy и добавили признаки трёх обучений R1. Равную смесь выбрали на калибровочной выборке из 84 настроек.

Внутренняя проверка: 247 запросов с совпадением. Отказы не изменились.

Загрузить кадр, выделить машину, найти похожие

ASU Team / Vehicle Re-ID

Поиск автомобиля

Один кадр. Область автомобиля. Похожие изображения из галереи.

750 кадров в галерее · CPU

► Профиль: MVP_fusion_v25 · 2048D · legacy / raw_top1

01 / Исходный кадр

Загрузите фото и выделите автомобиль.

Изображение

Заменить изображение

JPEG или PNG · до 15 МиБ и 25 Мп

Выбрать пример



02 / Результаты поиска

Сравните найденные автомобили с исходным кадром.

Порог пройден · проверьте кандидатов

Максимальный raw cosine прошёл порог. Показан ранжированный список, а не подтверждение совпадения. Проверьте кадры визуально.

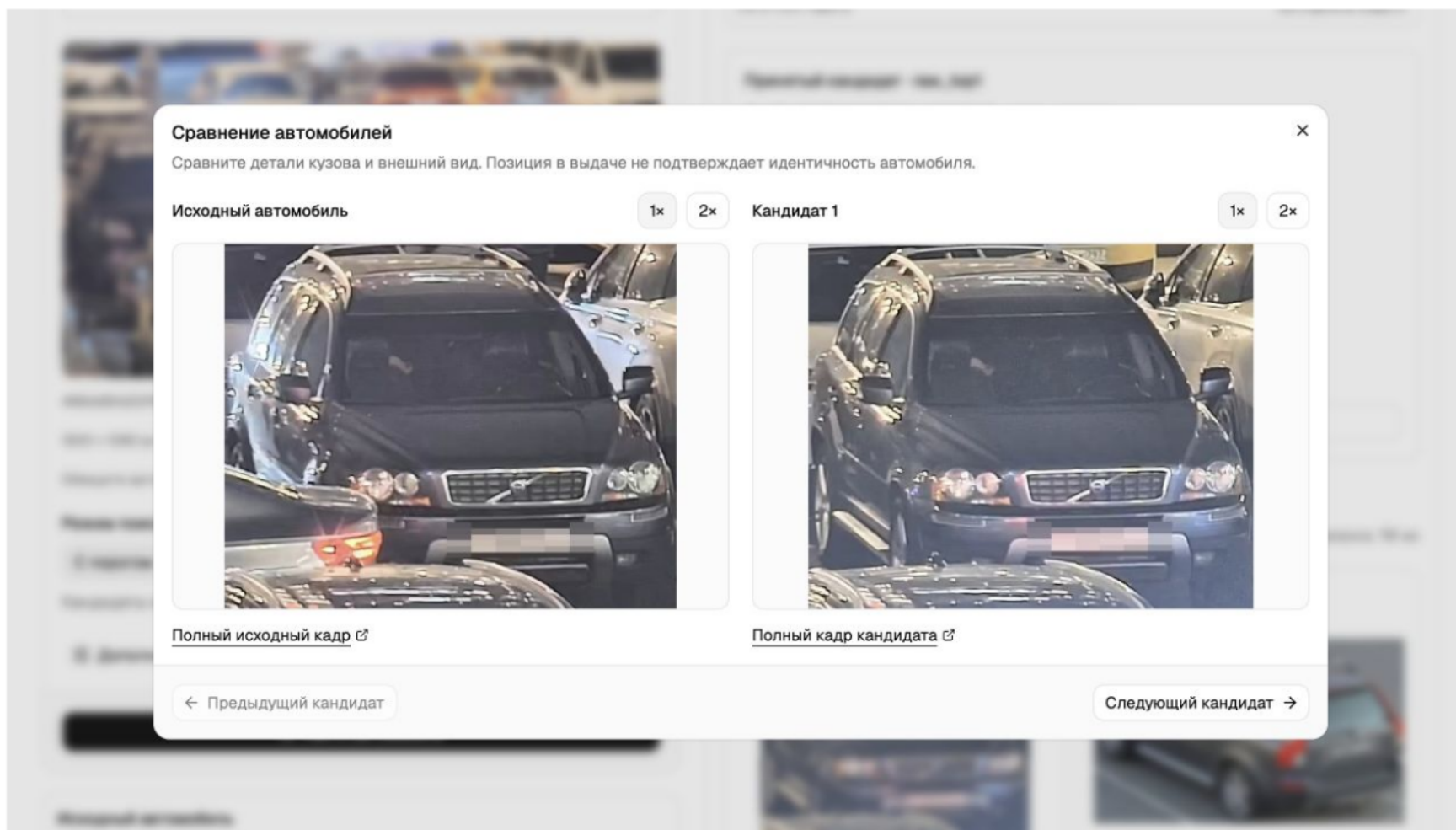
Максимальный raw cosine	0.8342
Порог	0.5344
Источник порога	калибровка модели

Принятый кандидат · raw_top1

ID: df7ea50171af48df81584ab7e8107d15 · место в ranking: 1



Найденные снимки удобно сравнить



Исходный автомобиль и кандидат рядом. Можно увеличить кадры и проверить детали.

Результаты на внутренней проверке

83%

**Нужный автомобиль
на первом месте**

205 из 247 запросов

88%

**Нужный автомобиль
в первой пятёрке**

217 из 247 запросов

71%

**Верный отказ, когда
машины нет в галерее**

44 из 62 запросов

Внутренняя проверка: 309 запросов, 896 снимков в галерее.
Выборку использовали при разработке. Проценты округлены.

Запуск и интеграция

01

Пакетный запуск

Изображения и два CSV на входе. Одна команда формирует выдачу, принятые совпадения и эмбединги.

02

API и галерея

Поиск и извлечение признаков через FastAPI. PostgreSQL хранит галерею между запусками.

03

Docker

Весы и зависимости входят в образ. После сборки пакетный расчёт работает без интернета.

Дальнейшее развитие

01

Серверный пилот

Развернуть сервис для внешнего доступа и проверить работу на целевом оборудовании.

02

Больше снимков

Расширять галерею, сохраняя качество поиска и удобство работы оператора.

03

Выше качество

Продолжать обучение и сравнивать новые модели на том же протоколе проверки.

ASU Team

Поиск автомобиля по внешнему виду

Обсудим решение

Можем показать поиск
на работающем прототипе

Всеволод: ML и приложение
Даниил: инфраструктура



@Elvsevolod
@ZdeadFoxxx